

Prüfung: Klassische Testtheorie & Reliabilität

Übungsprüfung mit Lösungen | Basic-Niveau

- 1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Ein Fragebogen (10 Items, $n=100$) hat Cronbachs Alpha = 0,72. Item 4 hat "Alpha wenn gelöscht" = 0,78. a) Interpretiere. b) Item 4 entfernen? c) Konsequenz für Inhaltsvalidität?
- 2. [Offene Frage] (3 Pkt.)** Motorischer Test: Retest $r=0,95$ (1 Tag), $r=0,68$ (4 Wochen). a) Interpretiere Unterschied. b) "Wahre" Reliabilität?
- 3. [Offene Frage] (3 Pkt.)** 20-Item-Test, Split-Half $r=0,70$ mit Spearman-Brown. a) Berechne korrigierte Reliabilität. b) Warum Korrektur?
- 4. [Offene Frage] (3 Pkt.)** Nenne und erkläre die drei Grundannahmen der Klassischen Testtheorie (KTT).
- 5. [Vergleichsaufgabe] (3 Pkt.)** Cronbachs Alpha = 0,95 bei 40 Items. Ist das "besser" als Alpha = 0,80 bei 8 Items? Begründe.

LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) $\alpha = 0,72$ = akzeptabel. α -wenn-gelöscht = $0,78 > 0,72$ -> Item 4 verschlechtert die Skala. b) Ja, Item 4 entfernen verbessert Reliabilität. c) Inhaltsvalidität kann leiden, wenn Item 4 inhaltlich wichtig ist (z. B. einziges Item für ein Subkonstrukt). Abwägung: Reliabilität vs. Inhaltsvalidität.
2. a) 1 Tag: Übungseffekte/Erinnerungseffekte überschätzen Stabilität. 4 Wochen: Echte Veränderung unterschätzt Stabilität. b) Die wahre Reliabilität liegt dazwischen, ca. $r = 0,80$ - $0,85$. Nur durch multiple Messzeitpunkte (Varianzzerlegung) schätzbar.
3. a) $r_{\text{ges}} = 2 \cdot 0,70 / (1 + 0,70) = 1,40 / 1,70 = 0,824$. b) Zwei Hälften sind jeweils nur halb so lang wie der gesamte Test. Da Reliabilität mit der Testlänge steigt (Spearman-Brown-Prophetie Formel), unterschätzt die rohe Split-Half-Korrelation die wahre Reliabilität des Gesamttests.
4. 1) $X = T + E$ (additives Modell: beobachtet = wahr + Fehler). 2) $E[E] = 0$ (Fehler sind im Mittel null — keine systematische Verzerrung). 3) $r(T, E) = 0$ und $r(E_i, E_j) = 0$ (Fehler unabhängig von wahrem Wert und untereinander).
5. Nicht unbedingt. α steigt mit der Item Anzahl ($\alpha = (k \cdot \bar{r}) / (1 + (k-1) \cdot \bar{r})$). Bei 40 Items und mittlerer Korrelation $\bar{r} = 0,3$ ergibt sich $\alpha = 0,94$. Die 8 Items mit $\bar{r} = 0,4$ ergeben $\alpha = 0,84$. Hohes α durch viele Items bedeutet nicht automatisch hohe inhaltliche Qualität — besser: ausreichende Reliabilität mit minimaler Item Anzahl.